



Génesis de sistemas operativos Microsoft Windows

Alfredo Abad

ISO-01-021-SistemasWIN.pptx

11-sep-2025

1
Alfredo Abad



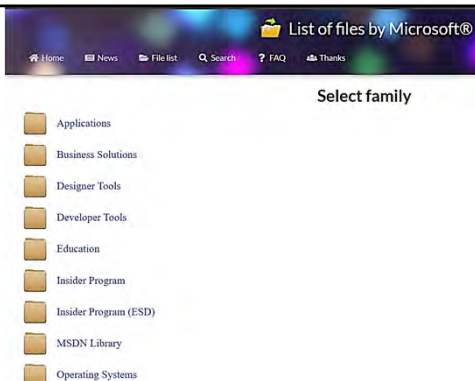
Centro de descargas de Microsoft:
<https://www.microsoft.com/es-es/download>

Alternativa no oficial (W11 y otros, en múltiples idiomas):

<https://techbench.betaworld.cn/get.php?id=2360>

2
Alfredo Abad





Repositorio de descarga de sistemas y algunos productos de Microsoft

<https://files.rg-adguard.net/>

3
Alfredo Abad



Descarga de mv Windows ya preparadas para desarrollo en diversas plataformas de virtualización

<https://developer.microsoft.com/en-us/windows/downloads/virtual-machines/>.

4
Alfredo Abad



Repositorio de imágenes de sistemas Linux para VirtualBox y VMware

www.osboxes.org

OSBoxes es un proyecto que aloja diferentes imágenes de SSOO Linux listas para usar en VirtualBox y VMWare.

5
Alfredo Abad



Historia de Windows

Estos 50 momentos marcaron los 50 años de Microsoft.

<https://seguridadpy.info/2025/04/microsoft-cumple-medio-siglo-historia/>

6
Alfredo Abad



Comparativa Windows/Linux en sus inicios

- ◆ **WINDOWS 1.0 (1985)**
 - Fue lanzado por Microsoft el 20 de noviembre de 1985 como una extensión gráfica de MS-DOS.
 - Aunque muy básico, ofrecía por primera vez ventanas, íconos, y un sistema de multitarea limitada.
 - Traía programas como Bloc de notas, Paint, Calculadora y el Administrador de archivos.
 - Fue criticado por su lentitud, pero marcó el inicio de la evolución hacia sistemas operativos más intuitivos y accesibles.
- ◆ **LINUX 0.12 (1991)**
 - La primera versión pública fue liberada por Linus Torvalds el 5 de octubre de 1991.
 - Inspirado por MINIX, Linux 0.12 ya tenía licencia libre GPL y permitía a los usuarios modificar y distribuir el código.
 - Aunque inicialmente solo el núcleo del sistema, pronto se convirtió en la base de numerosas distribuciones que promovieron la filosofía de software libre, estabilidad y flexibilidad.

7

Alfredo Abad



FreeDOS 1.4, el DOS de código abierto que desafía el paso del tiempo

<https://www.muycomputer.com/2025/04/09/freedos-1-4-el-dos-de-codigo-abierto-que-desafia-el-paso-del-tiempo/>

8

Alfredo Abad



Algunos interfaces gráficos en la historia de Windows

9

Alfredo Abad



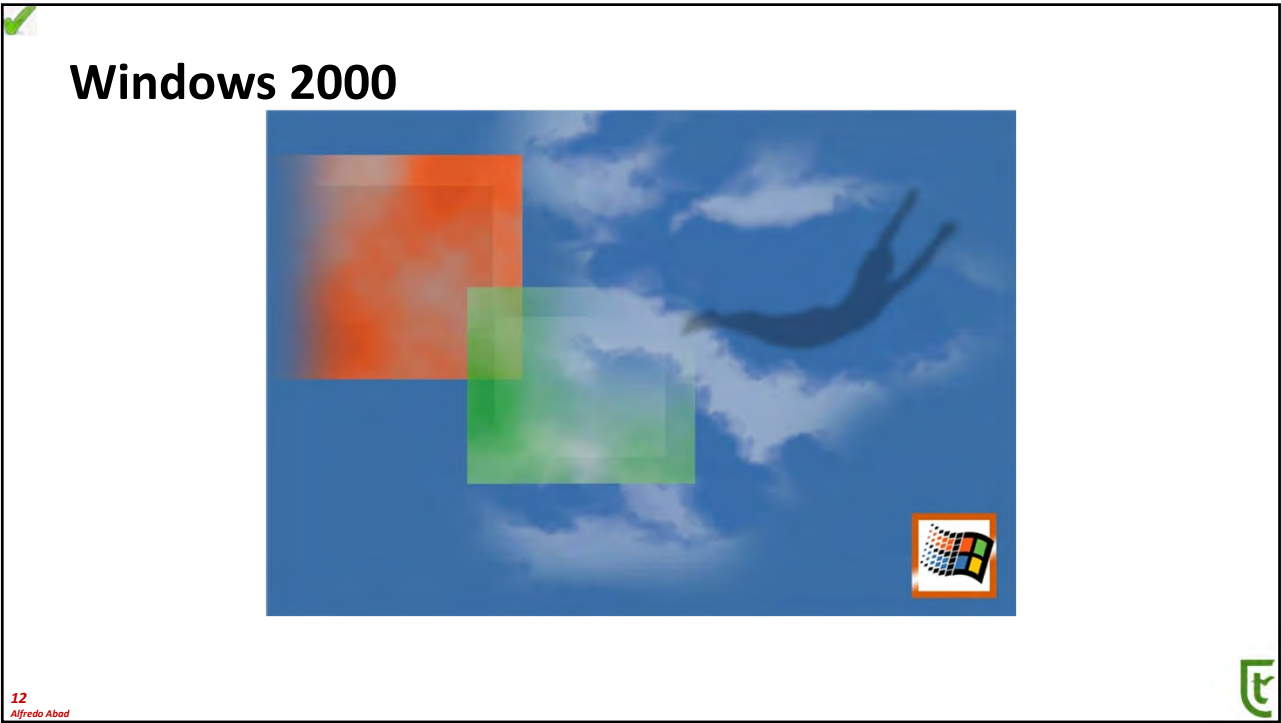
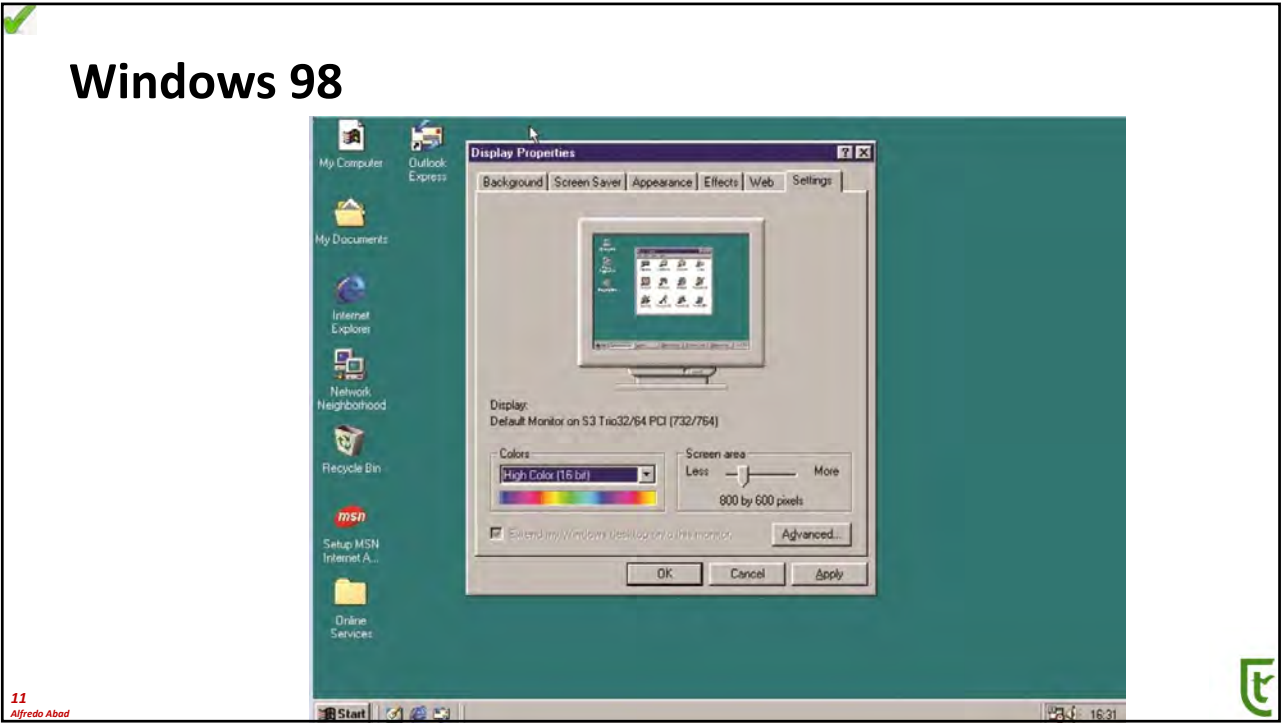
Windows 3



10

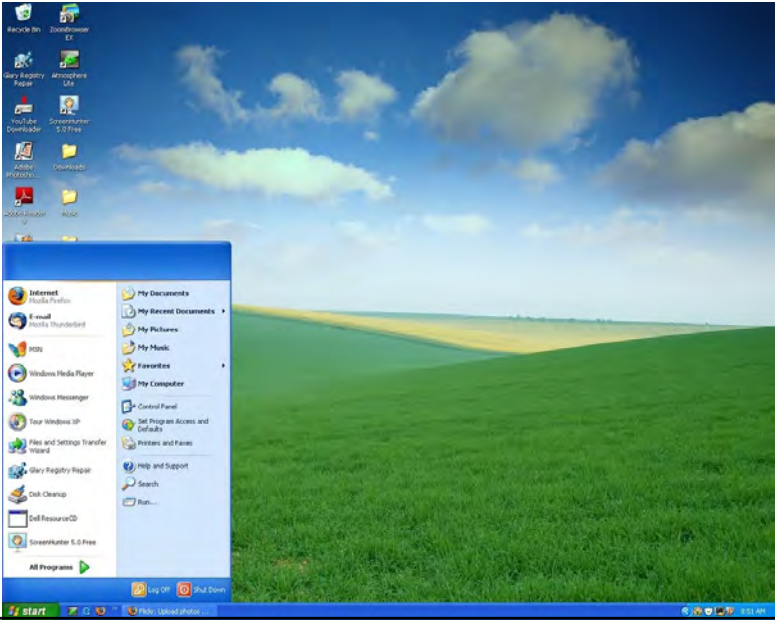
Alfredo Abad





✓

Windows XP



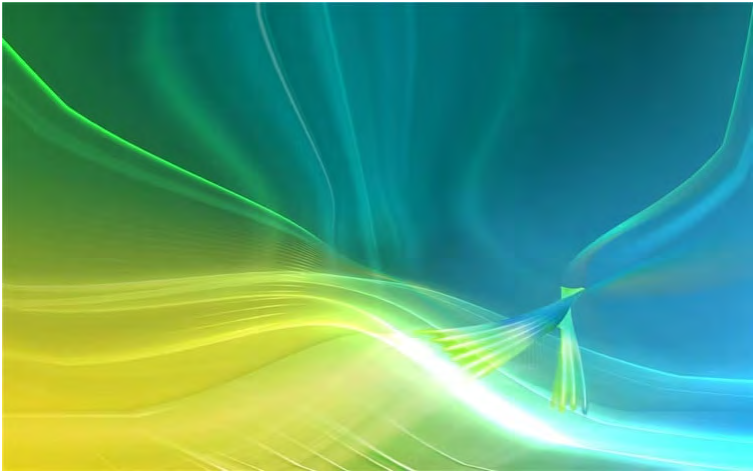
13

Alfredo Abad



✓

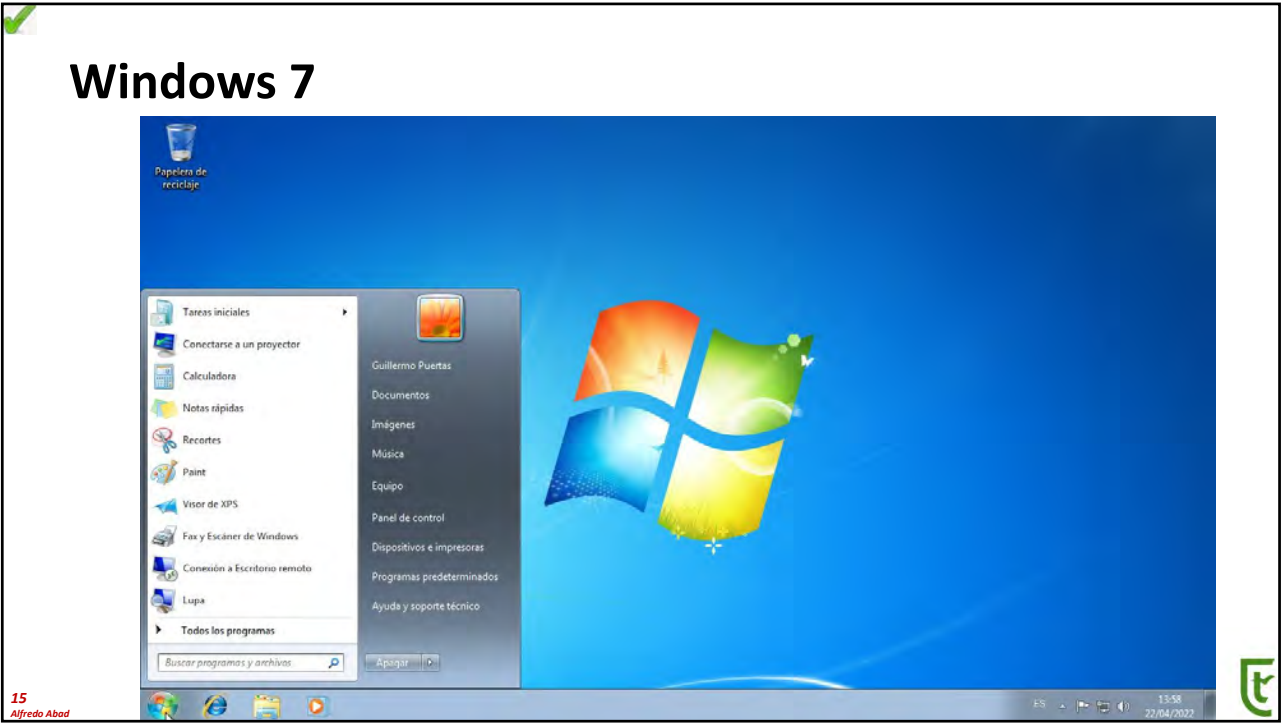
Windows Vista

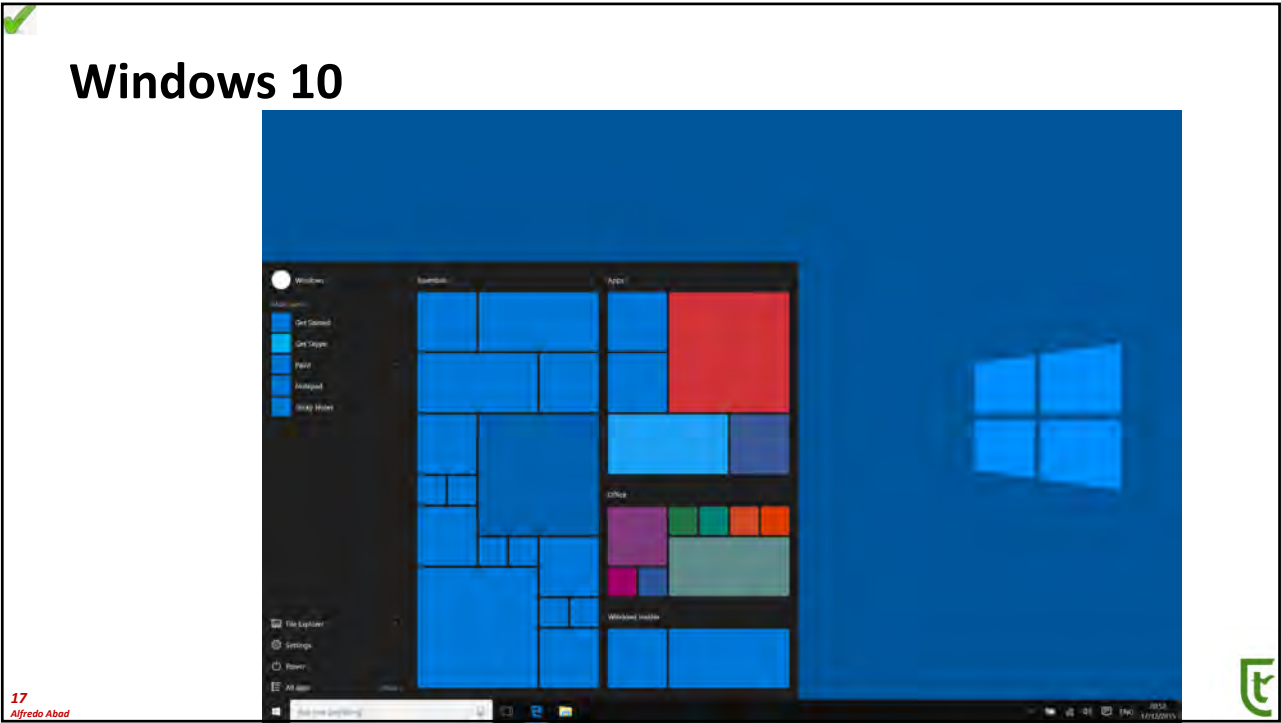


14

Alfredo Abad







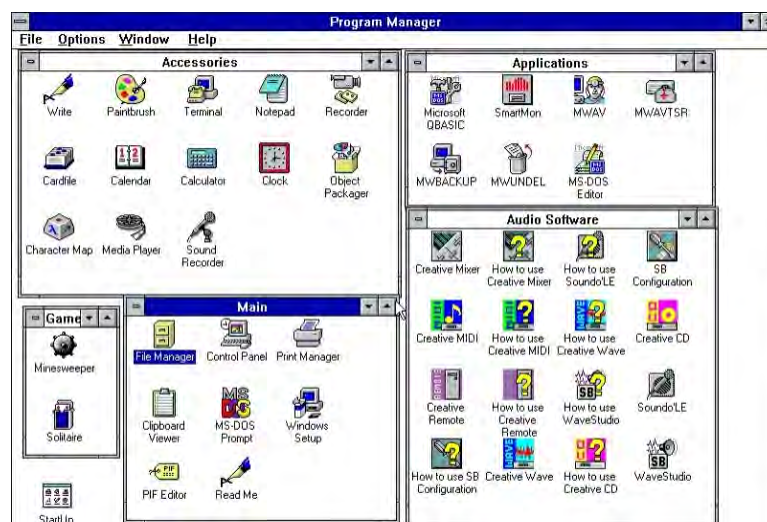


Evolución del menú de inicio de Windows

19
Alfredo Abad



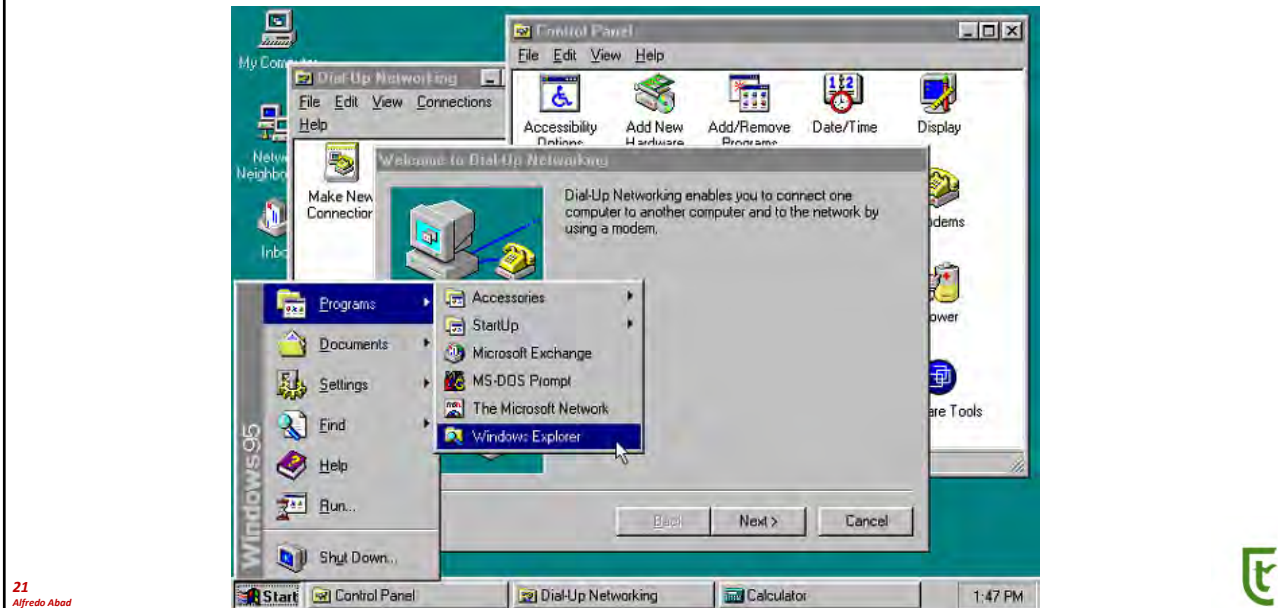
Windows antes del menú de inicio



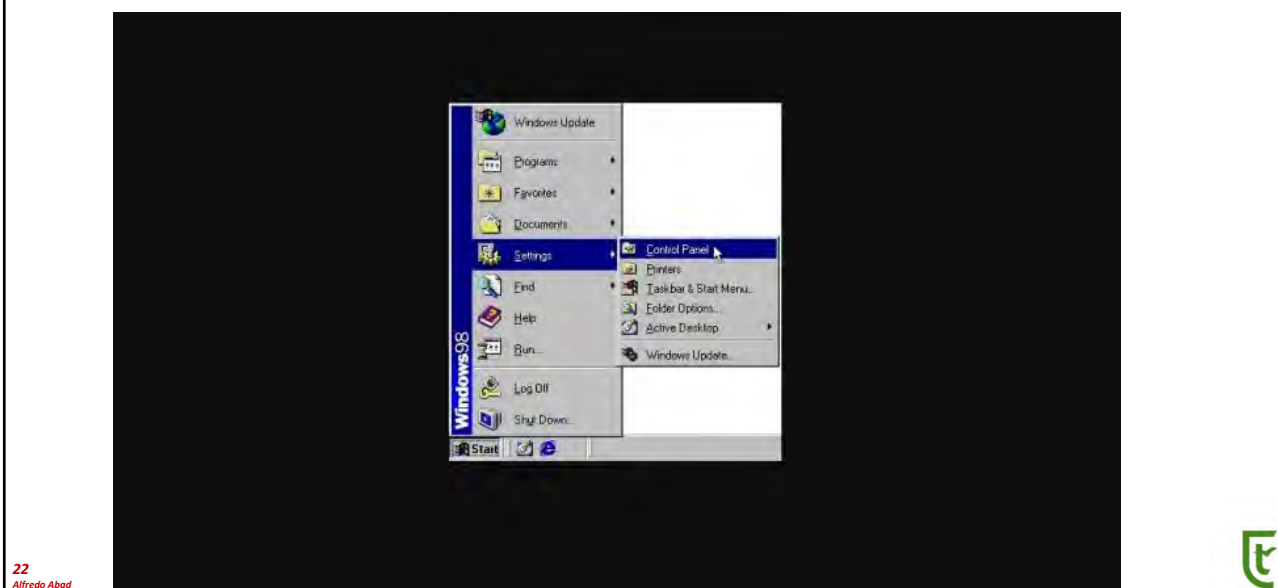
20
Alfredo Abad



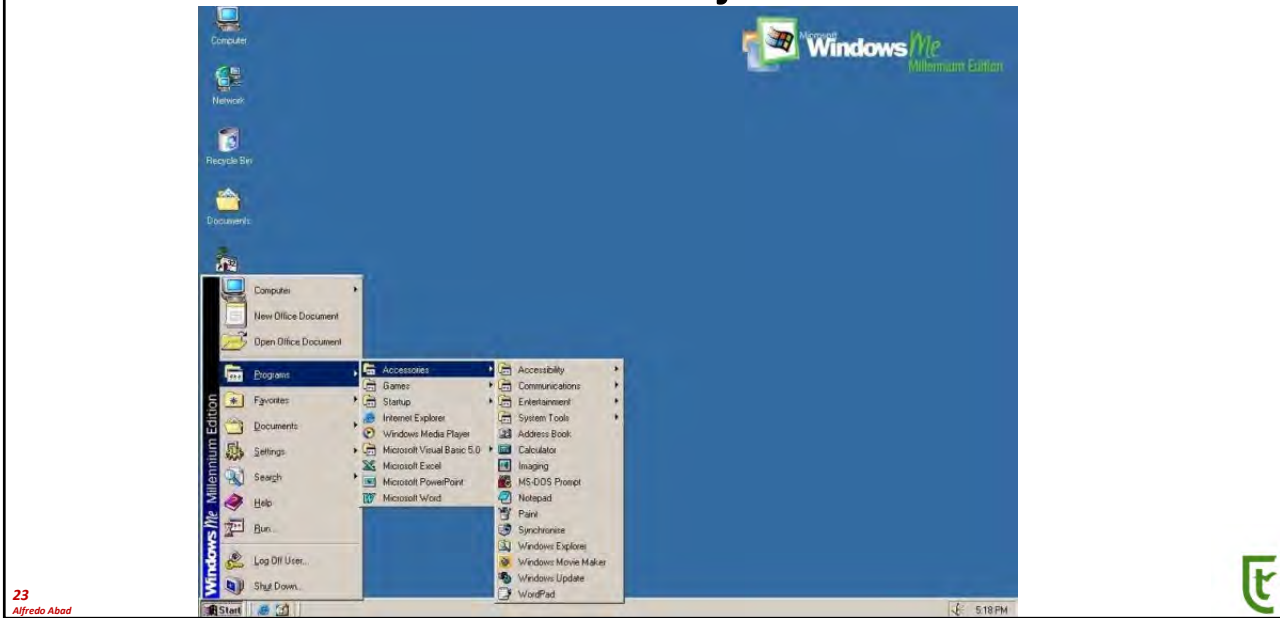
Windows 95: el primer menú de inicio



Windows 98: una evolución menor



Windows Me: nada nuevo bajo el sol



Windows XP: un menú de inicio totalmente nuevo



Windows Vista: una interfaz menos visual



25
Alfredo Abad

Windows 7: un simple refinamiento



26
Alfredo Abad

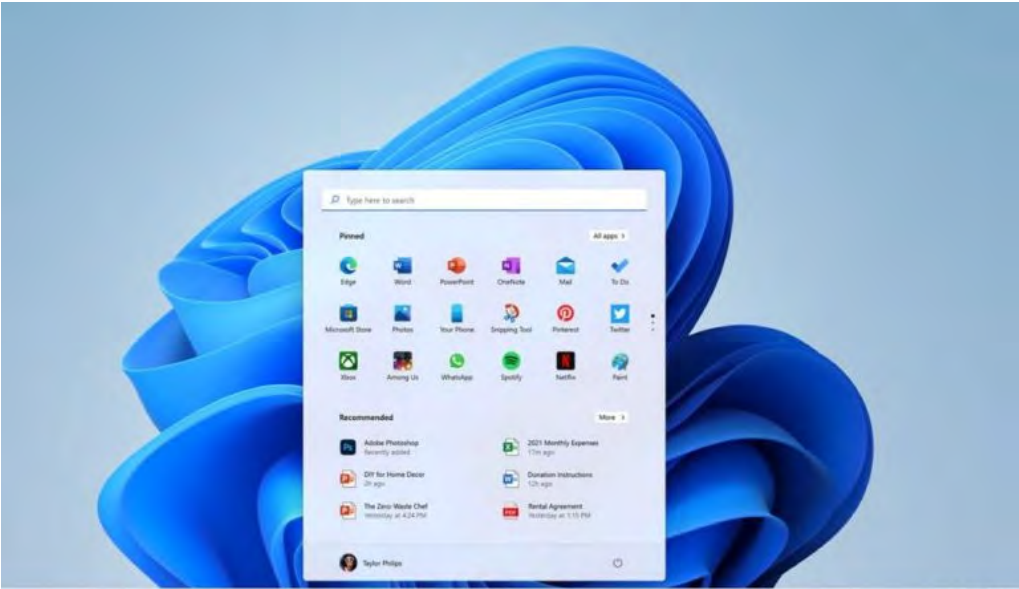
Windows 8: un cambio drástico y nada acertado



Windows 10 marcó la vuelta del menú de inicio



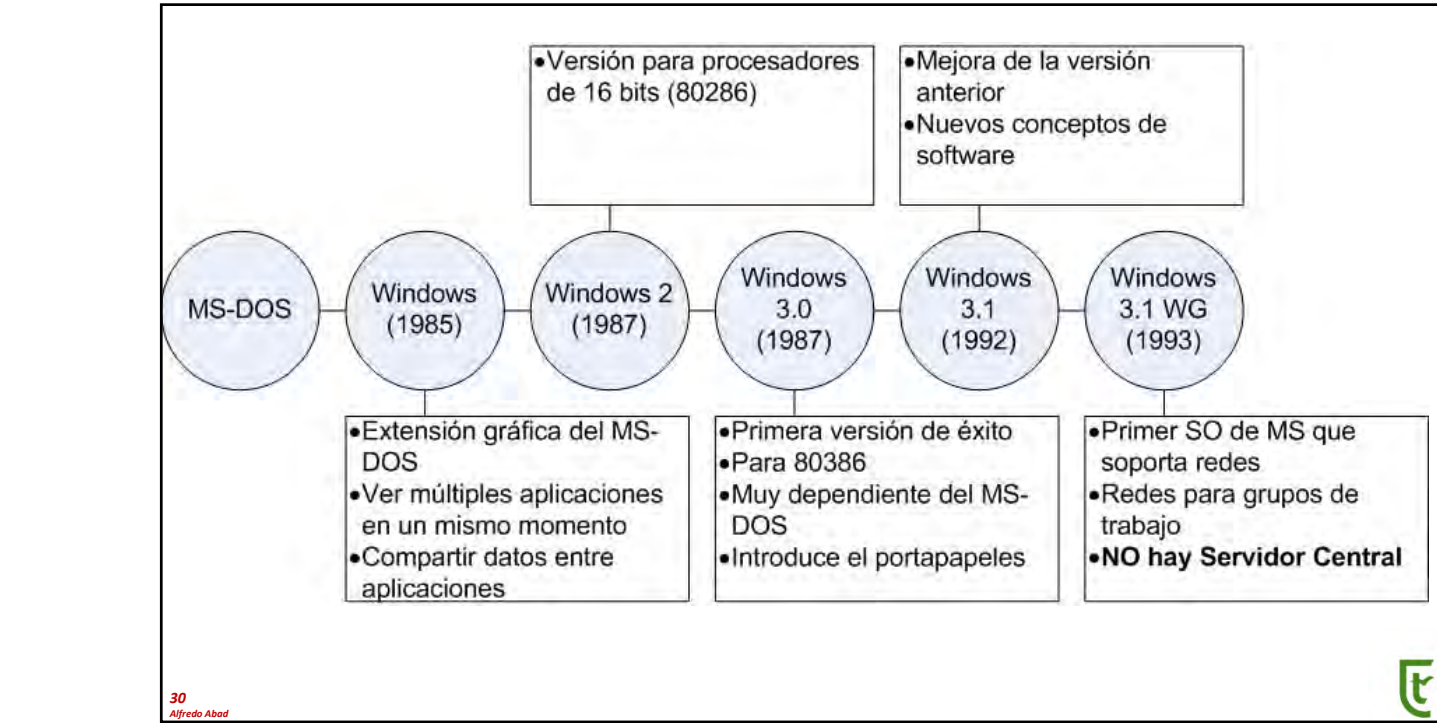
Windows 11: una interfaz totalmente nueva

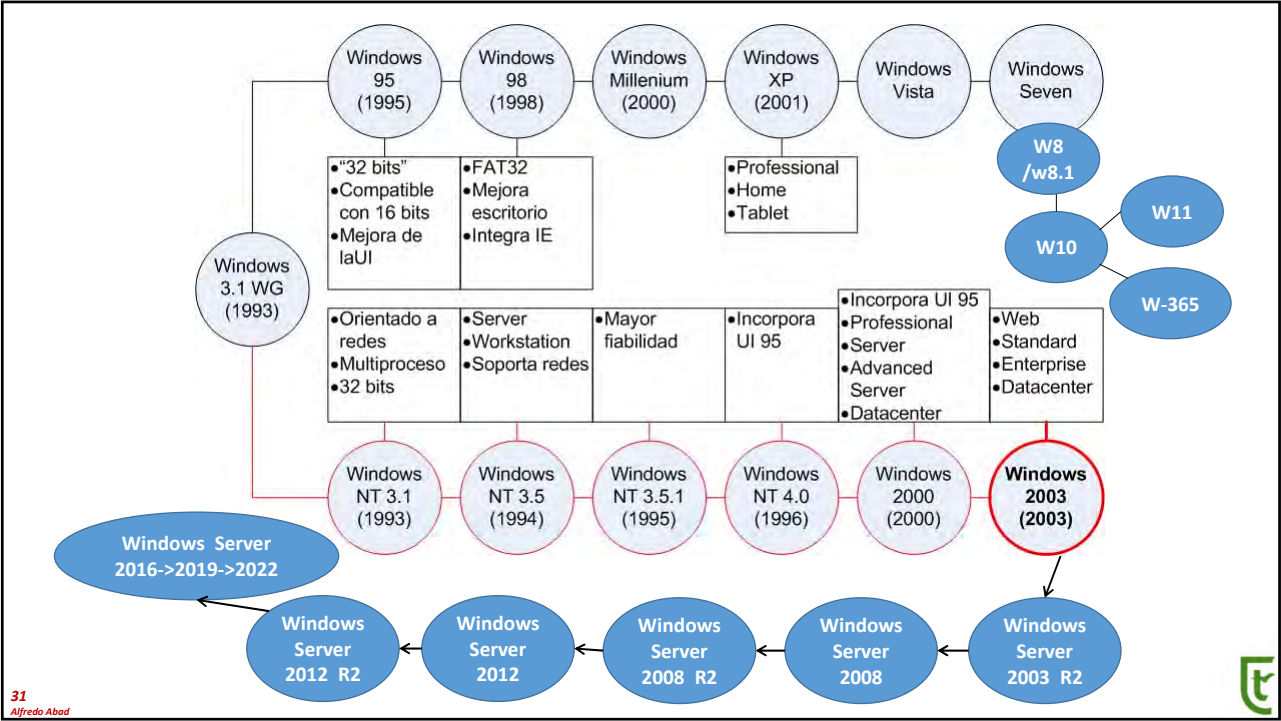


The image shows the Windows 11 desktop environment. The background is a blue abstract wave pattern. The Start menu is open, displaying a grid of app icons including Edge, Word, PowerPoint, OneDrive, Mail, To Do, Microsoft Store, Photos, Your Phone, Shopping Tool, Pinterest, and Twitter. Below the 'Pinned' section is a 'Recommended' section with various documents and apps. The taskbar at the bottom shows the Start button and several pinned apps. The system tray on the right shows the date and time as 10/20/21, 11:11 AM.

29

Alfredo Abad





31
Alfredo Abad

Versiones de servidores que debieran reemplazarse por seguridad

SISTEMAS OPERATIVOS OBSOLETOS

- ❌ Windows Server 2008 / 2012 (sin soporte oficial)
- ❌ Windows Server 2019 (fin de soporte principal en enero 2024)
- ❌ CentOS 7 (fin de soporte: 30 de junio de 2024)
- ❌ Ubuntu 16.04 / 18.04 LTS (soporte terminado en 2021 y 2023)
- ❌ Debian 9 (sin soporte desde 2022)

SERVIDORES WEB INSEGUROS

- ❌ Apache < 2.4.58
- ❌ NGINX < 1.22.1 (stable)
- ❌ IIS en versiones de Windows Server antiguas (ej. 2008)

BASES DE DATOS INSEGURAS

- ❌ MySQL 5.5/5.6/5.7 (fin de soporte: octubre 2023)
- ❌ PostgreSQL < 13 (v12 con fin de soporte en nov 2024)
- ❌ SQL Server 2012 / 2014 (ya sin soporte o por terminar)

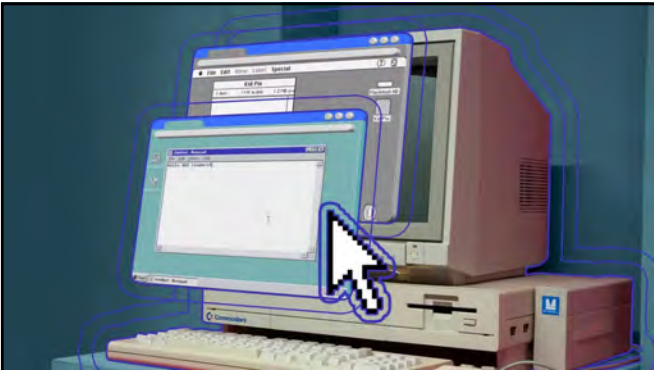
32
Alfredo Abad

Alfredo Abad

tajamar.

16





8 Classic Operating Systems You Can Access in Your Browser

<https://www.makeuseof.com/tag/4-classic-operating-systems-can-access-browser/>

37

Alfredo Abad

✓

Versiones WS2K8R2

Server Role	Enterprise	Datacenter	Standard	Itanium	Web	Foundation	HPC
Active Directory Certificate Services	✓	✓	1			1	1
Active Directory Domain Services	✓	✓	✓			✓	✓
Active Directory Federation Services	✓	✓					
Active Directory Lightweight Directory Services	✓	✓	✓			✓	
Active Directory Rights Management Services	✓	✓	✓			✓	
Application Server	✓	✓	✓	✓		✓	
DHCP Server	✓	✓	✓			✓	✓
DNS Server	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fax Server	✓	✓	✓			✓	
File Services	✓	✓	2			2	2
Hyper-V	✓	✓	✓				✓
Network Policy and Access Services	✓	✓	3			5	3
Print and Document Services	✓	✓	✓			✓	
Remote Desktop Services	✓	✓	4			6	4
Web Services (IIS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Windows Deployment Services	✓	✓	✓			✓	✓
Windows Server Update Services (WSUS)	✓	✓	✓			✓	✓

38

Alfredo Abad

Versiones de WS2012

Edition	Ideal for...	High Level Feature Comparison	Licensing Model	Pricing Open NL (US\$)
Datacenter	Highly virtualized private & hybrid cloud environments	Full Windows Server functionality with unlimited virtual instances	Processor + CAL*	\$4,809**
Standard	Low density or non-virtualized environments	Full Windows Server functionality with two virtual instances	Processor + CAL*	\$882**
Essentials	Small business environments	Simpler interface, pre-configured connectivity to cloud based services; no virtualization rights	Server (25 User Account Limit)	\$425**
Foundation	Economical general purpose server	General purpose server functionality with no virtualization rights	Server (15 User Account Limit)	OEM Only

*CALs are required for every user or device accessing a server. See the [Product Use Rights](#) for details.

**Pricing represents Open No Level (NL) ERP. For your specific pricing, contact your Microsoft reseller.

<http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/buy.aspx>
<http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/2012-editions.aspx>

39

Alfredo Abad

Características de versiones en Windows Server 2012 y 2016

Performance and scalability	Windows Server 2012/2012 R2 Standard and Datacenter	Windows Server 2016 Standard and Datacenter
Physical (host) memory support	Up to 4 TB per physical server	Up to 24 TB per physical server (6x)
Physical (host) logical processor support	Up to 320 LPs	Up to 512 LPs
Virtual machine memory support	Up to 1 TB per virtual machine	Up to 12 TB per virtual machine (12x)
Virtual machine virtual processor support	Up to 64 VPs per virtual machine	Up to 240 VPs per virtual machine (3.75x)

40

Alfredo Abad

Versiones de Windows Server 2019

Edición de Windows Server 2019	Ideal para	Modelo de licencia	Requisitos de CAL ^[1]	Precios de Open NL ERP (USD) ^[3]
Datacenter ^[2]	Entornos de cloud y centros de datos con una gran virtualización	Basada en núcleo	CAL de Windows Server	\$6,155
Standard ^[2]	Entornos físicos o mínimamente virtualizados	Basada en núcleo	CAL de Windows Server	\$972
Essentials	Pequeñas empresas con un máximo de 25 usuarios y 50 dispositivos	Servidores especializados (licencia de servidor)	No requiere CAL	\$501

41
Alfredo Abad



Los números de Windows 10

- Código fuente: 0,5 Tbytes.
- 4 millones de ficheros fuente.
- La mayor parte del kernel está escrita en C.
- En su creación, además de C, también intervienen C#, JavaScript, TypeScript, VB.NET o C++.
 - A medida que nos acercamos al modo de usuario y hacia desarrollos más recientes encontraremos menos C y más C++.
 - Parece que Rust puede ser el gran sustituto.

42
Alfredo Abad



Versiones comunes de Windows

En la tabla se enumeran las versiones comunes de Windows.

SO	Versiones
Windows 7	Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate
Windows Server 2008 R2	Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter, Web Server, HPC Server y para sistemas con procesadores Itanium
Windows Home Server 2011	None
Windows 8	Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows RT
Windows Server 2012	Foundation, Essentials, Standard, Datacenter
Windows 8.1	Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows RT 8.1
Windows Server 2012 R2	Foundation, Essentials, Standard, Datacenter
Windows 10	Home, Pro, Pro Education, Enterprise, Education, IoT Core, Mobile, Mobile Enterprise
Windows Server 2016	Essentials, Standard, Datacenter, Multipoint Premium Server, Storage Server, Hyper-V Server

43
Alfredo Abad



Diferencias entre Windows 11 Home y Pro

Windows 11 Home y Windows 11 Pro son las dos principales ediciones que puede usar un consumidor si apuesta por el nuevo sistema operativo de Microsoft una vez que la compañía ha simplificado el número de versiones.

Pero, ¿cuáles son sus diferencias? ¿Cuál debe elegir el usuario final?

44
Alfredo Abad

Windows 11 Home es más barato que Windows 11 Pro

- En la web oficial de Microsoft podemos ver que Windows 11 Home tiene un precio de **145 euros**, mientras que la versión Pro sube a **259 euros** (precios orientativos).
 - La diferencia entre ambas es importante, ya que Windows 11 Pro es un 75% más cara (cuesta 110 euros más).
 - Nota: precios de ago-2024.
- Si compramos Windows 11 Home y necesitamos actualizar a Windows 11 Pro podremos hacerlo en cualquier momento.
 - Esto es un detalle importante, porque significa que aunque nos equivoquemos de versión no habremos tirado el dinero, y podremos actualizar a la versión Pro **sin tener que pagar su precio completo**.
- Esos precios son para las versiones retail de Windows 11 Home y Windows 11 Pro, que tienen validez de por vida y se pueden reinstalar sin problemas todas las veces que queramos, incluso aunque hayamos cambiando componentes importantes como la placa base o el procesador, o si hemos montado un PC totalmente nuevo.
 - No tienen ningún tipo de restricción.**
- Existen también las versiones OEM de ambos sistemas operativos, que tienen validez de por vida pero que normalmente **dejan de funcionar cuando cambiamos la placa base del equipo**.
 - En algunos casos Microsoft puede reactivarlas si contactamos con el soporte técnico, pero no es algo que esté garantizado.
 - A pesar de esta limitación son una opción interesante, porque se pueden comprar **por muy poco dinero**.

45

Alfredo Abad

Característica	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Cifrado de unidad BitLocker Si pierdes o te roban tu dispositivo, BitLocker bloquea todo para que nadie más pueda acceder a tus sistemas o datos.⁴³		✓
Cifrado de dispositivos Si activas el cifrado de dispositivos, solo las personas autorizadas podrán acceder a tu dispositivo y datos.⁴²	✓	✓
Encontrar mi dispositivo Controla dónde están tus dispositivos... incluso el lápiz digital.	✓	✓
Firewall y protección de red Tu dispositivo Windows incluye características de seguridad integradas que ayudan a protegerte contra virus, malware y ransomware.	✓	✓
Protección de Internet La característica Control de aplicaciones y explorador & en Seguridad de Windows ayuda a proteger tu dispositivos de apps, archivos, sitios web y descargas potencialmente peligrosos.^{41,42}	✓	✓
Control parental y protección Administra el tiempo en pantalla, limita el acceso a contenido para adultos y controla las compras online cuando conectas las cuentas de Microsoft de tu familia.	✓	✓
Arranque seguro Ayuda a impedir que aplicaciones de software malintencionado y sistemas operativos no autorizados se carguen durante el proceso de inicio del sistema.	✓	✓
Windows Hello Usa el reconocimiento facial, huella digital o pin para ofrecer una manera de desbloquear tus dispositivos Windows compatibles que es rápida, segura y no requiere contraseñas.⁴⁴	✓	✓
Seguridad de Windows Visualiza y administra la seguridad y el estado de tu dispositivo.	✓	✓



Lo común y lo distinto

- Windows 11 Home y Windows 11 Pro tienen un conjunto de **funciones comunes** que son fundamentales, y que de hecho conforman la base de este sistema operativo de Microsoft.
 - La lista es muy larga, pero entre las más importantes podemos destacar **Microsoft Copilot**, que nos permite disfrutar de la IA generativa en línea, Defender Firewall y Defender Antivirus, imprescindibles para garantizar un alto grado de protección, y Windows Hello, que funciona como sistema de autenticación biométrica.
- Sin embargo, hay una larga lista de características y funciones que son **exclusivas de Windows 11 Pro**, y que son más que suficiente para justificar esa gran diferencia de precio que existe entre ambos sistemas operativos.

47
Alfredo Abad



Funciones comunes en ambas versiones

- Microsoft Copilot.
- Windows Hello.
- Cifrado de la Unidad.
- Defender Firewall.
- Defender Antivirus.
- Seguridad de Windows.
- Arranque Seguro.
- Control Parental.
- Control táctil.
- Soporte de lápiz óptico.
- Características gaming.
- Microsoft Edge.
- Funciones de accesibilidad.

48
Alfredo Abad



Funciones exclusivas de Windows 11 Pro

- Windows Information Protection.
- BitLocker.
- Administración de dispositivos móviles.
- Política de grupos.
- State Roaming con Azure.
- Unión de equipo a un dominio.
- Microsoft Store para Empresas.
- Acceso Asignado.
- Aprovisionamiento Dinámico.
- Windows Update para Empresas.
- Modo quiosco.
- Azure Active Directory.
- Hyper-V.
- Windows Sandbox.
- Defender Application Guard.
- RDP (escritorio remoto).
- Windows Hello para empresas.
- Windows Server Update Services (WSUS).
- Windows Autopilot.
- Como podemos apreciar las diferencias y funciones extra que tiene Windows 11 Pro se orientan claramente a empresas y negocios, y no tienen ningún valor especial para usuarios domésticos.
 - Por tanto, es una versión que da lo mejor de sí en manos de profesionales, y que está orientada claramente a este perfil de usuario.
- También puede ser una opción interesante para autónomos, pequeñas oficinas y para entidades gubernamentales, especialmente en aquellos casos en los que se trata en grupos jerarquizados y con información muy sensible.
 - La diferencia de precio queda totalmente justificada en todos estos casos por el valor extra que aportan esas funciones y características.

49
Alfredo Abad



Funciones de IA y requisitos

- Aunque Windows 11 Pro es un sistema operativo más avanzado y mucho más completo que Windows 11 Home, lo cierto es que **no existe ninguna diferencia a nivel de requisitos** mínimos entre ambos.
- Los dos necesitan el mismo hardware base para funcionar:
 - CPU de 64 bits con dos núcleos a 1 GHz o más. Tiene que estar incluido en la lista de procesadores soportados.
 - 4 GB de memoria RAM.
 - 64 GB de capacidad de almacenamiento.
 - Placa base con UEFI.
 - Chip TPM 2.0 o equivalente (AMD fTPM o Intel PTT).
 - Tarjeta gráfica o GPU integrada compatible con DirectX 12.
 - Monitor con resolución 720p.
- Ambas versiones están actualizadas para poder aprovechar las funciones que están llegando con la IA de segunda generación, y que como sabemos se están integrado en Microsoft Copilot+.
 - Para disfrutar de Copilot no necesitamos ningún tipo de hardware específico, ya que **funciona en la nube** y solo nos hará falta una conexión a Internet.
- Copilot+ funciona en local, y en este caso sí que tendremos que cumplir con dos requisitos clave: contar con una NPU de al menos **40 TOPs de potencia y tener 16 GB de RAM** como mínimo.
 - Las funciones de Copilot+ todavía no están disponibles en Windows 11 para procesadores x64, y Microsoft aún no ha concretado una fecha de lanzamiento.

50
Alfredo Abad



Gaming y soporte de hardware

- No hay ninguna diferencia en términos de soporte ni de rendimiento en gaming.
 - Windows 11 Home ofrecerá **el mismo rendimiento** y las mismas funciones que la versión Pro, así que en este sentido no hay ninguna razón para elegir la versión más cara si nuestro objetivo es jugar.
 - Si vamos a montar un PC para gaming tenedlo claro, debéis elegir la versión Home.
- Donde sí que encontramos diferencias es el hardware soportado, ya que Windows 11 Home solo admite un máximo de **128 GB de memoria RAM** y soporta un procesador de hasta **64 núcleos**.
 - En Windows 11 Pro tendremos soporte de hasta dos procesadores y 128 núcleos, y podemos montar hasta 2 TB de memoria RAM, siempre que la placa base admita esa cantidad.
- Esta diferencia puede ser muy **importante para artistas, diseñadores y creadores de contenido** que utilizan su PC para trabajar, y que van a utilizar configuraciones muy potentes con grandes cantidades de RAM.
 - Muchas placas base relativamente asequibles ya soportan hasta 192 GB de memoria RAM, así que no tenemos que irnos a lo más caro para superar ese límite de 128 GB de la versión Home.
- Windows 11 Pro para estaciones de trabajo puede soportar hasta **6 TB de RAM** y cuatro procesadores, así que esta es otra opción para esos profesionales que trabajan con aplicaciones y herramientas muy exigentes.
 - Por lo demás, **no hay nada más** que establezca diferencias a nivel de hardware entre Windows 11 Home y Windows 11 Pro.

51
Alfredo Abad



Virtualización y seguridad

- Una de las ventajas más importantes que ofrece Windows 11 Pro frente a Windows 11 Home la encontramos en Hyper-V, que es el hypervisor de Microsoft que nos permite **configurar máquinas virtuales** con las que ejecutar otros sistemas operativos, como distros Linux, por ejemplo.
- Este sistema operativo también viene con Windows Sandbox, que es una función de virtualización mucho más ligera con la que podemos probar aplicaciones y navegar por sitios web de dudosa fiabilidad, todo ello sin comprometer la seguridad del equipo, ya que estas se ejecutarán de forma **virtualizada y aislada en un contenedor** del resto del sistema.
- Windows 11 Home nos permite acceder al subsistema de Windows para Linux, pero carece de las funciones de virtualización y de sandbox avanzadas de Windows 11 Pro.
 - Tampoco cuenta con Microsoft Defender Application Guard, que es otra función de virtualización con la que podemos **crear una instancia virtualizada de Microsoft Edge** para navegar por sitios de dudosa confianza sin riesgo.
- Si seguimos profundizando en el tema de la seguridad nos encontramos con más diferencias importantes a favor de Windows 11 Pro, como BitLocker, que nos permite **cifrar unidades por completo** para proteger nuestros archivos de accesos no autorizados.
 - Funciona tanto con unidades internas como externas, es fácil de utilizar y tiene herramientas de gestión muy efectivas.
- Con todo, ambas versiones vienen incorporan **funciones de seguridad que son básicas** para garantizar un alto nivel de protección y una buena experiencia de uso, como Microsoft Defender Antivirus y Microsoft Defender Firewall, que nos ayudarán a luchar contra el malware y a prevenir posibles intrusiones.
 - Windows Hello también está presente en ambos, y es un sistema de autenticación biométrica que nos permite utilizar reconocimiento facial o de huella dactilar, y también el clásico PIN.

52
Alfredo Abad





Conclusiones: qué versión debería escoger (I)

- La verdad es que, si no os supone un incremento en el coste del equipo, Windows 11 Pro es en general mejor opción que la versión Home, y por tanto deberíais escogerla siempre que sea posible, y siempre que se cumpla esa condicione de que **no os suponga ningún sobrecoste**.
- Si os supone un incremento en el precio del equipo, o si tenéis que pagar una gran diferencia de precio para comprar una licencia de Windows 11 Pro, la cosa cambia, y esto ya **dependerá de vuestras necesidades reales y del uso** que vayáis a dar al equipo.

53
Alfredo Abad



Conclusiones: qué versión debería escoger (II) Regla general

- Windows 11 Home es **la mejor opción para el usuario medio**, no hay más.
 - Cuenta con todo lo que vamos a necesitar, y prescinde de funciones que solo son realmente útiles en manos de profesionales, autónomos, empresas, comercios y pequeñas oficinas.
- Ambos ofrecen el **mismo rendimiento**, las **mismas funciones base** y son compatibles con el mismo tipo de hardware y de periféricos, salvando los matices diferenciadores que ya os he comentado anteriormente.
- Un usuario normal no notará ninguna diferencia entre ambas versiones, y **no se beneficiará de esas funciones adicionales** que trae, así que no le saldrá rentable pagar más por una licencia de Windows 11 Pro.
 - Con los 110 euros que puede ahorrarse tendrá suficiente para actualizar o mejorar su PC.

54
Alfredo Abad





Conclusiones: qué versión debería escoger (y III) ¿Cuándo vale la pena Windows 11 Pro?

- **Empresas y pymes** podrán beneficiarse de las funciones avanzadas de seguridad, gestión, administración en remoto y políticas de grupo que trae la versión Pro, y también del mayor soporte a nivel de virtualización para una ejecución más segura de aplicaciones.
- Los **autónomos, profesionales y creadores de contenidos** también podrán encontrar valores interesantes para optar por Windows 11 Pro, como esas funciones avanzadas de seguridad y de virtualización, el soporte de BitLocker y la compatibilidad con configuraciones de hardware más potentes (procesadores de más de 64 núcleos y hasta 2 TB de RAM).
- En el caso de **pequeños comercios** también puede ser interesante la versión Pro por el tema de la seguridad, la gestión y el modo quiosco, aunque esto ya dependerá de cada caso en particular, como es lógico.

55
Alfredo Abad



Comprobar la versión de Windows



56
Alfredo Abad

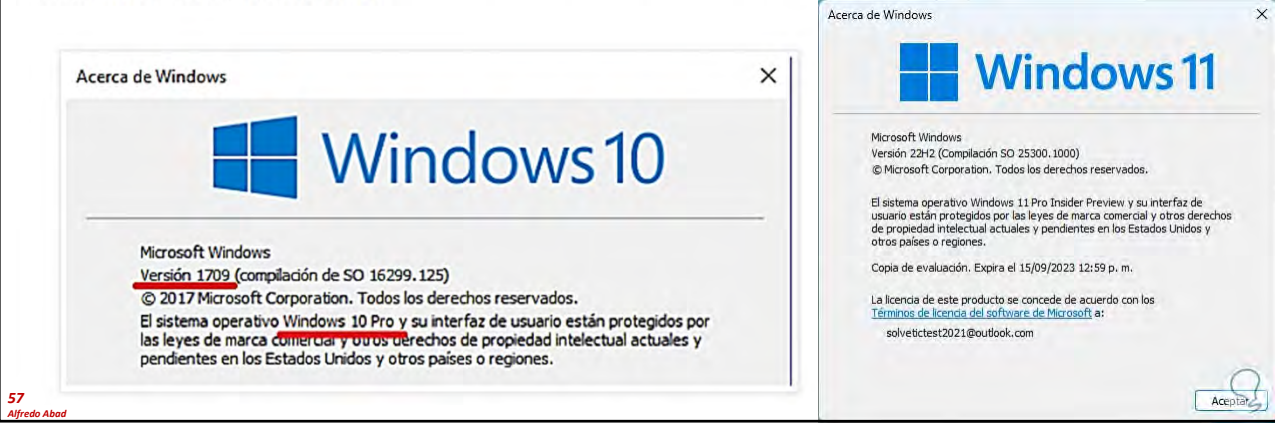


Windows: winver.exe

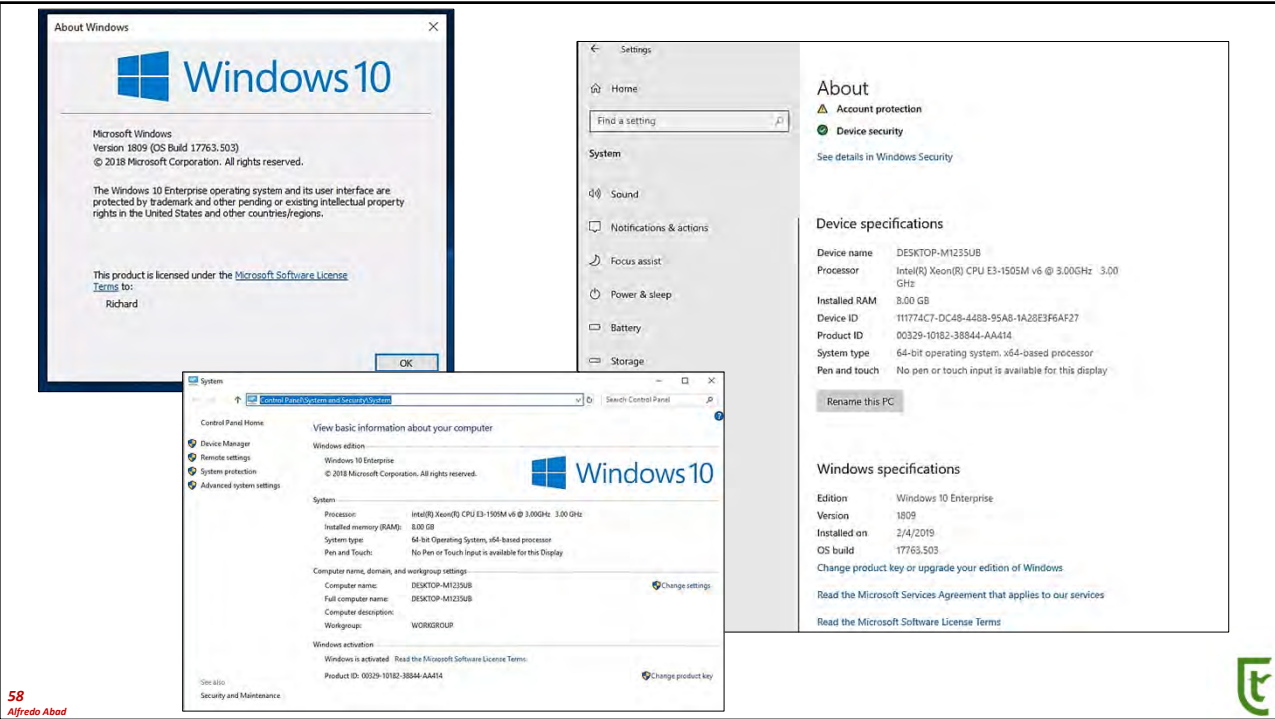
Para saber la versión de Windows instalada, podemos utilizar la herramienta de entorno gráfico: winver.exe

Por ejemplo, si ejecutamos winver en un Windows 10, veremos la edición de Windows (Home, Professional, Enterprise) y también la release.

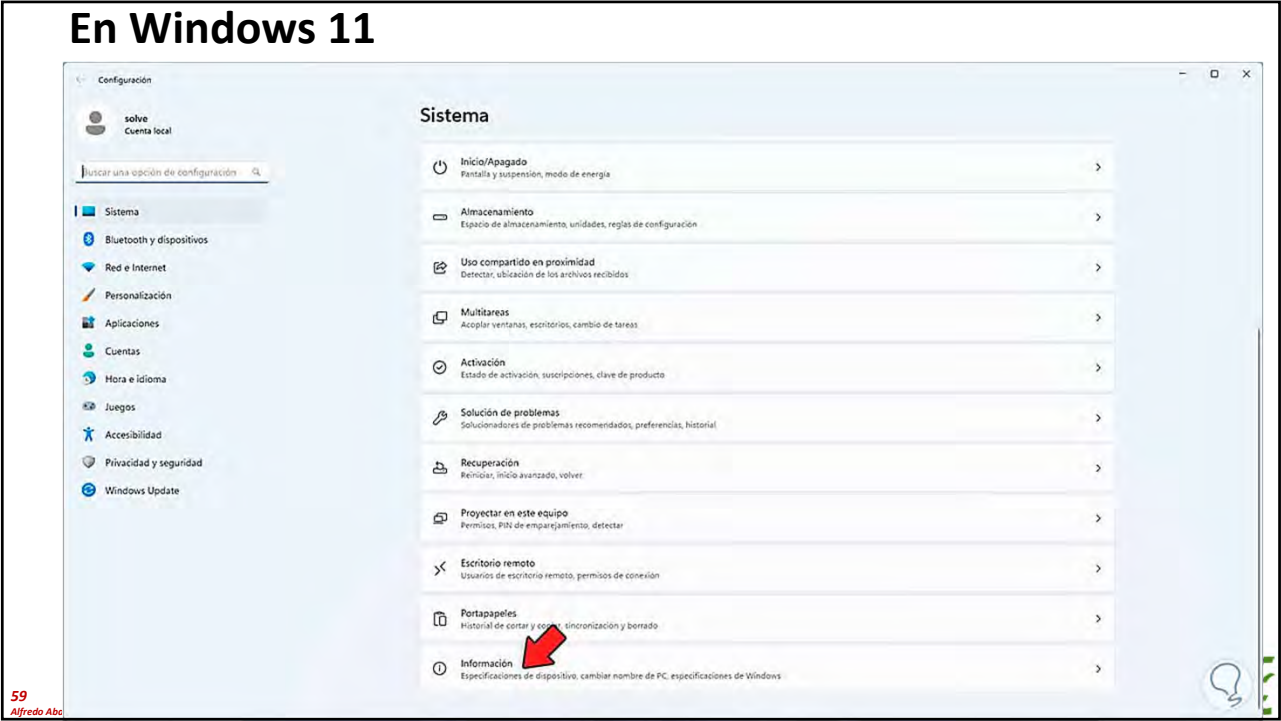
En la siguiente captura de pantalla, podemos ver la versión de Windows 10, la 1709 y la edición, en este caso: Windows 10 Pro:



57
Alfredo Abad



58
Alfredo Abad

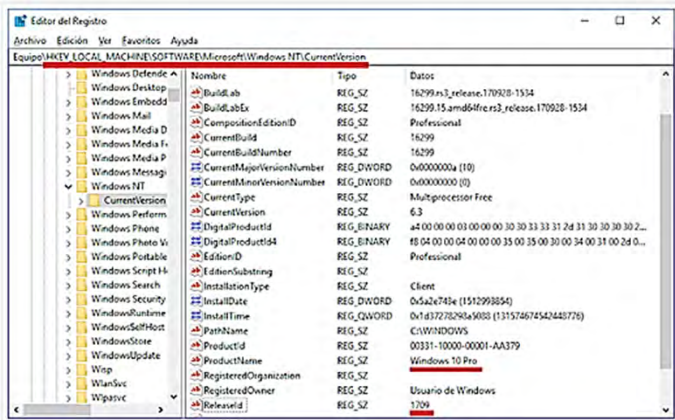


Windows: clave de registro

Otra forma de saber la versión de Windows instalada es examinando una rama del registro de Windows.

La rama donde encontraremos toda la información sobre la versión de Windows instalada, es la siguiente:

HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion



61
Alfredo Abad

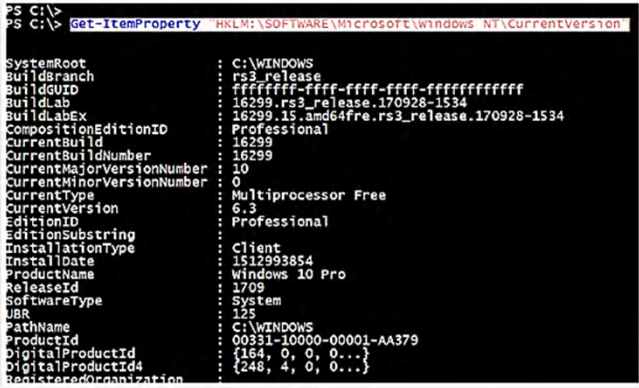


Windows: Powershell

o también podemos saber la versión instalada desde línea de comandos, consultando una una clave en el registro utilizando PowerShell:

Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"

Vista ejecución del comando en un Windows 10 Pro (ventana de PowerShell):



62
Alfredo Abad

Como podemos ver, la ejecución del comando nos ofrece la misma información que si accedemos a la rama del registro de Windows utilizando la herramienta GUI: [regedit](#).



Windows: otras formas

3) Windows: Saber versión instalada: Comando Systeminfo:

Ejecutamos:

systeminfo |find /i "Sistema operativo"

4) Windows: Saber versión instalada: Herramienta msinfo32:

Ejecutamos msinfo32 y en el primer campo, vemos: "Nombre del SO".

5) Windows: Saber versión instalada: Consulta WMI

Desde CMD, ejecutamos:

wmic os get Caption /value

63

Alfredo Abad

El ciclo de vida de Windows

🤔 QUE VERSIONES DE WINDOWS LLEGAN A SU FIN Y CUALES SEGUIRÁN CON SOPORTE 🚀

Tabla de soporte de versiones de Windows 10	
Estado del soporte	Versiones de Windows 10
Finalizan soporte en 2025 (14 de octubre)	- Windows 10 versión 22H2 (Home, Pro, Enterprise, Education, etc.) - Windows 10 IoT Enterprise - Windows 10 Enterprise LTSC 2015 - Windows 10 Team (Surface Hub)
Continúan con soporte después de 2025	- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (hasta enero 2027) - Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (hasta enero 2027 / soporte extendido hasta enero 2032)

64

Alfredo Abad

¿Cómo saber qué versión de bits (32 ó 64) tiene mi equipo?

65
Alfredo Abad



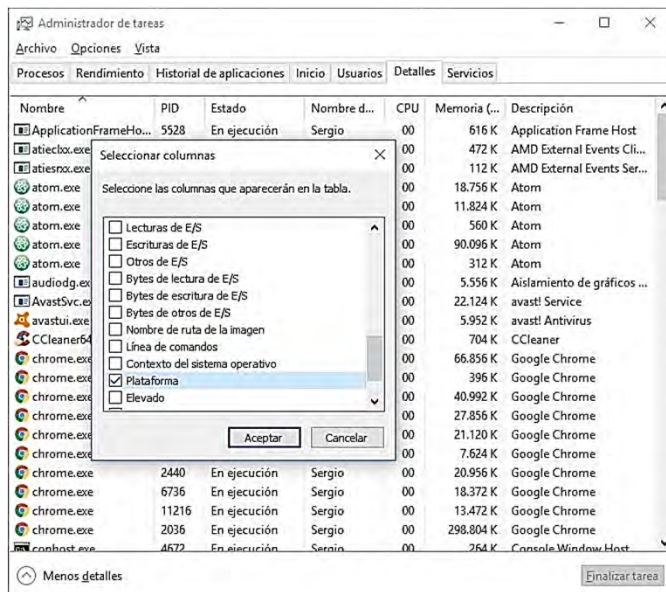
Características de 32 bits y 64 bits

- Características 32 bits.
 - Windows tuvo su inicio con esta arquitectura en Windows 95.
 - Es posible trabajar máximo con 32 bits de datos de forma simultánea.
 - Un procesador de 32 bits tiene la capacidad de soportar máximo 4 GB de Memoria RAM.
 - Los sistemas de 32 bits son más económicos y consumen menos cantidad de recursos al no procesar tanta información.
 - Menores opciones de seguridad.
- Características de 64 bits.
 - Puede trabajar hasta con 64 bits de datos a la vez.
 - El CPU puede soportar hasta 192 GB de memoria RAM.
 - Es más veloz para tareas de lectura y escritura de datos.

66
Alfredo Abad



Hacemos clic en “Detalles” para que nos muestre la columna de Plataforma



67
Alfredo Abad



AtlasOS, un Windows 10 modificado para jugadores o PCs con bajos recursos

- <https://www.muycomputer.com/2022/12/29/atlasos-un-windows-10-modificado-para-jugadores-o-pcs-con-bajos-recursos/>
- <https://atlasos.net/>

68
Alfredo Abad



¿Cómo saber si tu PC tiene NPU?

De esta manera, sabrás si el equipo está preparado para ejecutar tareas de IA de forma local y, sobre todo, si va a ser capaz de hacerlo de forma más eficiente.

Además, te muestro los pasos para saber cuál es la compatibilidad de tu procesador con las principales funcionalidades de Windows 11 y macOS en materia de inteligencia artificial.

69
Alfredo Abad



Saber si tu PC tiene NPU con el administrador de tareas

- Empezamos con la forma más sencilla de saber si tu PC tiene NPU. Solo tienes que abrir el administrador de tareas y acceder al apartado de Rendimiento. Es aquel donde aparecen los gráficos que representan el consumo de recursos en los distintos componentes del equipo.



70
Alfredo Abad



Echa un vistazo al administrador de dispositivos para saber si tu PC tiene NPU

The screenshot shows the Windows Device Manager window. The left sidebar lists various device categories. Under the 'Neural processors' category, 'Intel(R) AI Boost' is listed. A red arrow points to this entry.

71
Alfredo Abad

En la web del fabricante del procesador

The screenshot shows the Intel website's product specifications page for the Intel Core Ultra 7 processor. The 'Especificaciones de NPU' section is highlighted with a red arrow. The specifications table is as follows:

Especificaciones de NPU	
NPU Name¹	Intel® AI Boost
Max Frequency ²	1.4 GHz
Sparsity Support	Yes
Windows Studio Effects Support	Yes
AI Datatype Support on NPU	Int8, FP16, FP32
AI Software Frameworks Supported by NPU	OpenVINO™, WindowsML, D
Opciones de expansión	
Intel® Thunderbolt™ 4 ³	Yes
Compatibilidad con PCI ⁴	4.0
Configuraciones de PCI Express ⁵	3 (x4) Gen4 + 8 (x1,x2,x4) Ge
Cantidad máxima de líneas PCI Express ⁶	20
Especificaciones de paquete	
Zócalos compatibles ⁷	FCLGA1851
Máxima configuración de CPU	1

72
Alfredo Abad

Cloud PC de Windows: ¿qué ofrece Windows 365?

Con Windows 365, Microsoft traslada el sistema operativo de Windows a la nube. Windows 365 te dará acceso a todas las aplicaciones de Microsoft mediante un escritorio virtual, independientemente de cuál sea el dispositivo final.

Pero ¿qué ventajas ofrece realmente el Cloud PC de Windows 365?

73
Alfredo Abad



¿Qué es Windows 365?

- Windows 365 es el nuevo **servicio de escritorio virtual en la nube** de Microsoft.
 - Microsoft presentó el nuevo Cloud PC de Windows 365 el 2 de agosto de 2021 en la conferencia internacional de socios de Microsoft Inspire.
 - Desde entonces, las empresas pueden usar el sistema operativo de Windows como [Software as a Service \(SaaS\)](#) totalmente desde la nube.
 - Así, Windows responde a la demanda de modelos de trabajo híbridos y acceso flexible al sistema operativo Windows. Windows 365 se basa en el escritorio virtual de Azure y permite a los usuarios acceder a Windows desde sus dispositivos preferidos.
 - Los datos almacenados, los ajustes y las app de Windows se almacenan en la nube Azure, a la que se puede acceder desde PC, portátiles, tabletas y smartphones.
- Inicialmente, el Cloud PC estaba dirigido a gamers, pero finalmente, con su nuevo plan para Windows 365, Windows se ha centrado en las necesidades de las empresas que quieren que sus trabajadores puedan acceder fácilmente al escritorio de trabajo.
 - Como servicio de escritorio virtual, Windows 365 es una parte fundamental de la nueva **nube de productividad** de **Microsoft 365**, que proporciona distintos servicios en la nube de Microsoft para modelos de usuario y de trabajo híbridos.

74
Alfredo Abad



¿Cómo funciona un Cloud PC?

- Para entender cómo funciona Windows 365, primero hay que saber qué es un Cloud PC.
 - Al utilizar un Cloud PC como Windows 365, no te descargas el sistema operativo (ya sea Windows 10 u 11) en el disco duro, sino en el navegador o en un software especial mediante Cloud Computing.
 - Por tanto, usas el escritorio de Windows como ordenador virtual y puedes acceder a tus datos y programas desde cualquier dispositivo.
 - El único requisito es tener conexión a Internet y un navegador que soporte HTML5.
- Con un Cloud PC de Windows 365, **Windows almacena todas las aplicaciones, configuraciones y datos de trabajo en la nube.**
 - Ahí se encontrarán los documentos de Word, las tablas de Excel, las presentaciones de PowerPoint o las animaciones, por lo que ahorrarás espacio de almacenamiento, ya que los datos se guardan automáticamente en la nube Azur.
 - Tendrás acceso a ellos desde donde sea. Los usuarios pueden acceder a Windows 365 fácilmente desde el portal windows365.microsoft.com.

75
Alfredo Abad



¿Qué ofrece de nuevo Windows 365?

- La gran novedad de Windows 365 es que las empresas pueden ofrecer modelos de trabajo híbridos y confiar en la **alta seguridad y cifrado**.
- No importa si los trabajadores acceden al Cloud PC desde dispositivos nuevos o antiguos, todos los procesos se ejecutan a través de servidores de alta seguridad de Microsoft y proporcionan así un **entorno de trabajo protegido** con todas las ventajas de los modelos empresariales de Windows.
 - Además, dependiendo del plan Microsoft 365 que tengas, tendrás acceso a numerosas funciones de seguridad opcionales para administradores informáticos.
 - Windows 365 utiliza desde octubre de 2021 Windows 10 Pro virtualmente.
- Con la configuración de Windows 11, también es posible si así se desea iniciar el nuevo sistema operativo de Windows mediante el Cloud.

76
Alfredo Abad



¿Cuándo puede usar Cloud PC Windows 365?

- El Cloud PC de Windows se centra en empresas de todos los tamaños.
 - Pueden utilizar el entorno de Windows basado en la nube con Windows 365 Business o Windows 365 Enterprise.
 - El sistema operativo híbrido de Windows es adecuado para una gran variedad de formas de trabajo nuevas y flexibles así como tradicionales.
 - Los trabajadores pueden adentrarse rápidamente en el flujo de trabajo al tener acceso inmediato a las herramientas y recursos de la empresa desde cualquier lugar.
- El Cloud PC personalizado puede además retransmitirse desde cualquier dispositivo, dando a los usuarios que trabajan en **oficina, desde casa o que están viajando por trabajo** acceso a todas las aplicaciones de Windows a través del portal de Windows 365.
 - **Windows 365 Business:** dirigido a empresas en crecimiento y a autónomos.
 - La versión Business ofrece un Cloud PC que soporta hasta 300 trabajadores o usuarios.
 - **Windows 365 Enterprise:** dirigido a grandes empresas.
 - Ofrece Cloud PC con soporte para un número ilimitado de trabajadores. Así sigue teniendo un escalado flexible.
 - Con la versión Enterprise es obligatorio suscribirse a Azure de Microsoft.

77
Alfredo Abad



¿Qué ventajas e inconvenientes tiene Cloud PC de W 365?

- **Ventajas**
 - Acceso flexible al sistema operativo Windows, incluyendo las aplicaciones de Office, los archivos, los ajustes y los programas a través del Cloud de Microsoft
 - Uso del escritorio virtual independientemente del dispositivo utilizado (da soporte a dispositivos nuevos y antiguos)
 - Permite un modelo de trabajo híbrido con posibilidad de trabajo en remoto integrada
 - Gestión sencilla de los entornos de usuario y empresa mediante el portal de Windows 365 o Windows Endpoint Manager
 - En la versión Enterprise con escalado flexible e ilimitado
 - Infraestructura informática segura gracias a los procesos de seguridad optimizada de Windows y los servidores protegidos de Windows
 - Los datos están almacenados en la nube de manera centralizada y protegidos contra la pérdida de datos
- **Inconvenientes**
 - En los modelos de trabajo híbridos es necesario una buena conexión a la red y un acceso a internet sin dificultades
 - No son compatibles con los sistemas operativos actuales de Windows los programas antiguos que no sean de Windows
 - Solo está disponible con una suscripción a Windows
 - Las actualizaciones periódicas o innovaciones automáticas de Windows pueden provocar problemas de compatibilidad
 - Se externaliza en gran medida la responsabilidad de seguridad de datos e integridad del sistema

78
Alfredo Abad





How to make Windows 11 more usable, less annoying

<https://www.dedoimedo.com/computers/windows-11-usability-guide.html>

79
Alfredo Abad



Todo lo que debes saber sobre Windows Server 2025: características, requisitos y beneficios

<https://microsofters.com/software/todo-lo-que-debes-saber-sobre-windows-server-2025-caracteristicas-requisitos-y-beneficios/>

80
Alfredo Abad



Requisitos de Windows 12: mínimos, recomendados y cambios frente a Windows 11

<https://www.muycomputer.com/2025/06/26/requisitos-de-windows-12-minimos-recomendados-y-cambios-frente-a-windows-11/>



81
Alfredo Abad



Crear un fichero ISO en Windows

Un archivo ISO es una copia digital de una imagen de disco extraída de un medio físico. Crear ISO's es una excelente manera de archivar discos físicos, que tienden a degradarse con el tiempo.

Puedes montar archivos ISO o explorar su contenido como si tuvieras el disco físico en la unidad. Esto es cada vez más importante en un mundo donde las unidades de disco son menos comunes que nunca.



82
Alfredo Abad



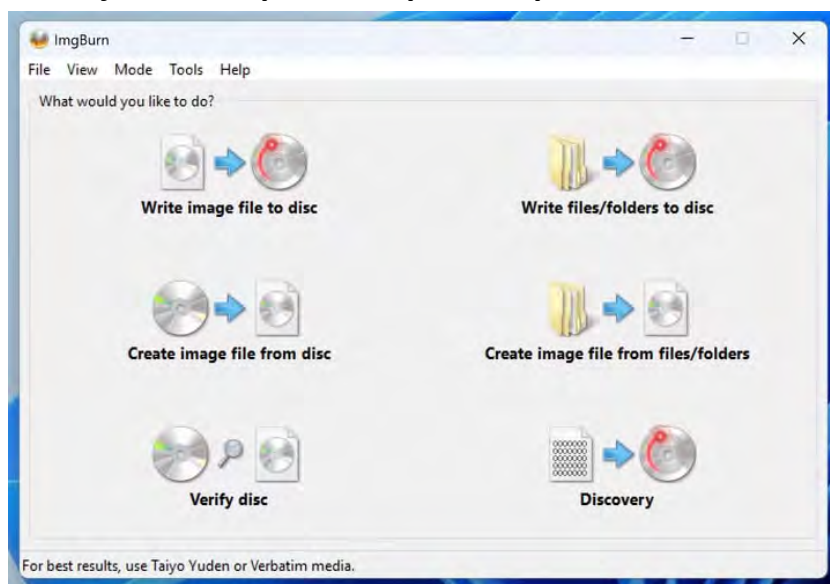
¿Cómo crear una ISO usando Windows?

- Puedes crear un archivo ISO a partir de un CD, DVD o disco Blu-ray con Windows, pero necesitarás una aplicación de terceros, ya que esta función no está integrada en el sistema operativo.
 - Existen muchas herramientas gratuitas para esta tarea, pero muchas llevan años (a menudo más de una década) sin actualizarse debido a la pérdida de popularidad de este proceso.
- Afortunadamente, muchas de las herramientas de creación de ISO que funcionaban con Windows 10 y versiones anteriores siguen funcionando correctamente en Windows 11 (incluso las probamos en Windows 11 para ARM).
 - Hoy usaremos la aplicación gratuita ImgBurn, una herramienta esencial para todo lo relacionado con medios ópticos en Windows. Primero, descargue ImgBurn desde el sitio web oficial:
 - <https://www.imgburn.com/>

83
Alfredo Abad



Ahora ejecuta el instalador y configura ImgBurn como cualquier otra aplicación de Windows, siguiendo el asistente de instalación hasta el final. Finalmente, ejecuta la aplicación para empezar.



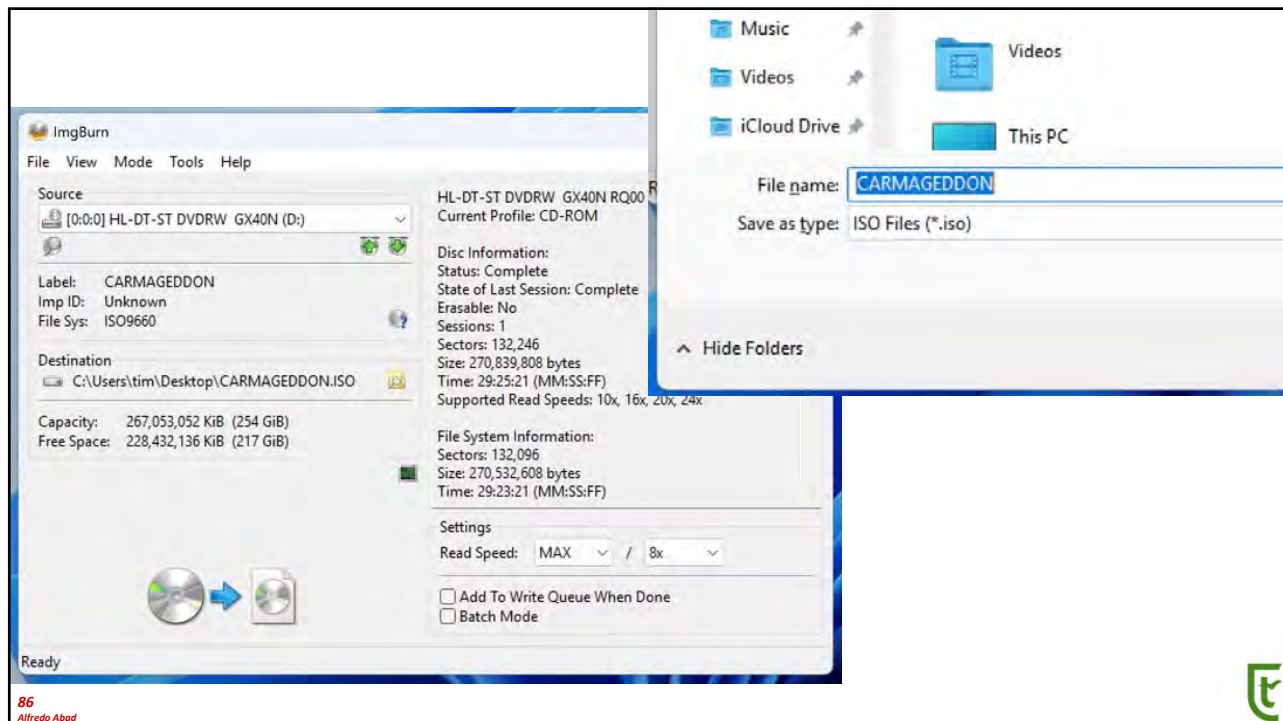
84
Alfredo Abad



- De la lista de opciones que aparece, elija “Crear archivo de imagen desde el disco” y aparecerá una nueva ventana.
- Inserta el disco que quieres replicar en tu unidad óptica.
 - Asegúrate de que la unidad desde la que quieres copiar esté seleccionada (la aplicación también mostrará las unidades virtuales si tienes alguna) y selecciona dónde quieres guardar el archivo ISO finalizado (ver secuencia de imágenes en diapo siguiente)
- Mientras selecciona una ubicación, puede usar el menú desplegable “Guardar como tipo” para elegir el formato “ISO”.
- ImgBurn no podrá guardar todos los discos en formato ISO, como cuando se detectan varias pistas.
 - En ese caso, podría aparecer una advertencia indicando que la imagen se guardará en formato BIN.

85

Alfredo Abad

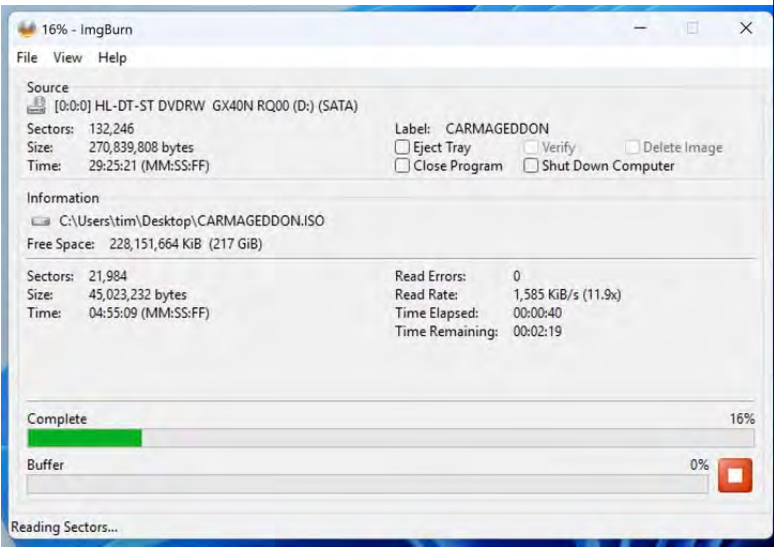


86

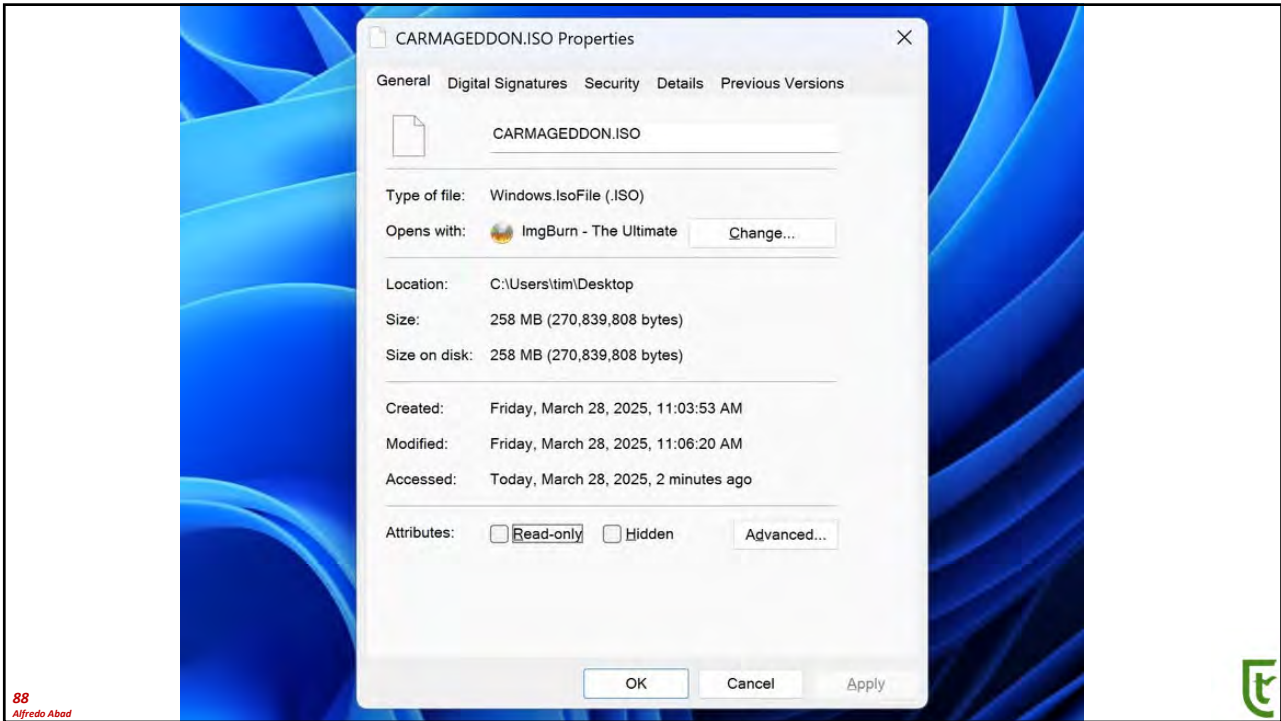
Alfredo Abad



- Una vez completada la configuración, solo queda hacer clic en el botón "Leer" en la parte inferior de la pantalla.
- Podrás ver cómo aumenta el indicador de progreso a medida que se crea el archivo.
- Al llegar al 100%, ImgBurn reproducirá una melodía cursi y encontrarás el archivo ISO en la ubicación elegida.



87
Alfredo Abad



88
Alfredo Abad

